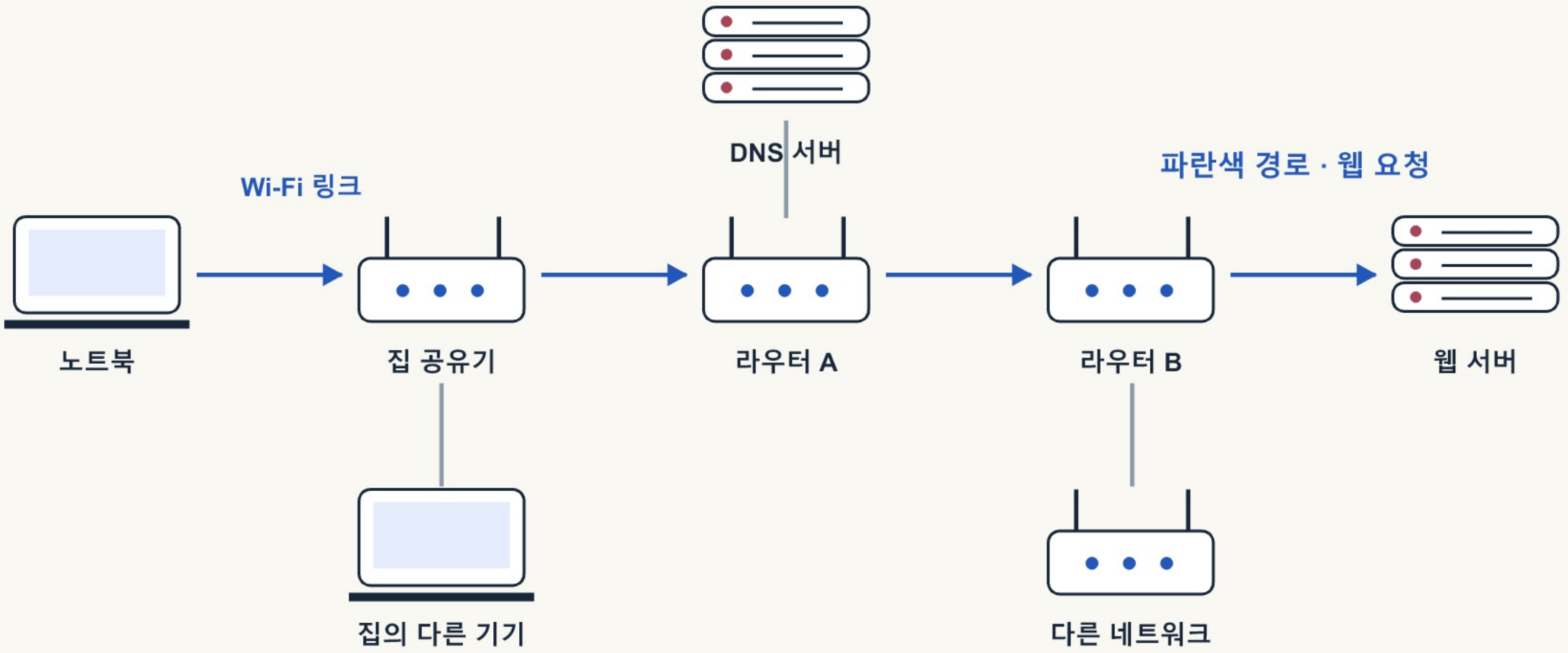
네트워크는 노드와 링크로 이어진다



노드 = 연결된 장비 · 링크 = 장비 사이의 연결

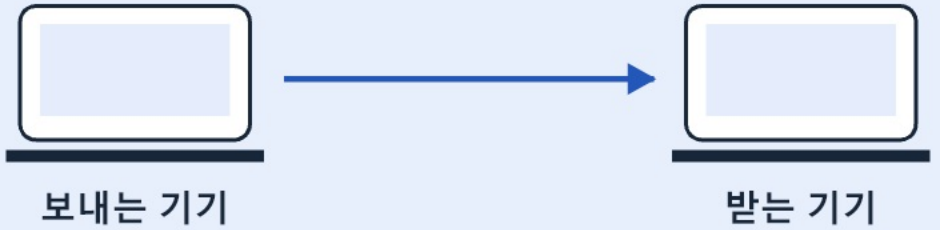
다른 기기도 같은 규칙으로 대화한다

규칙이 다를 때



× 메시지를 해석할 수 없음

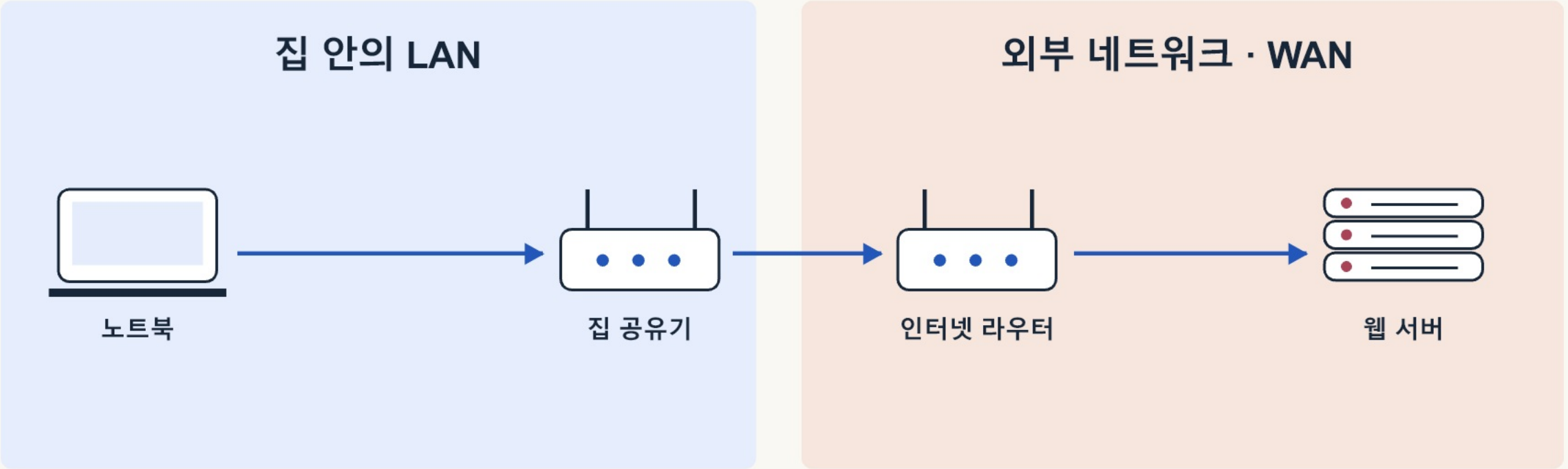
공통 규칙을 쓸 때



✓ 메시지를 읽고 응답

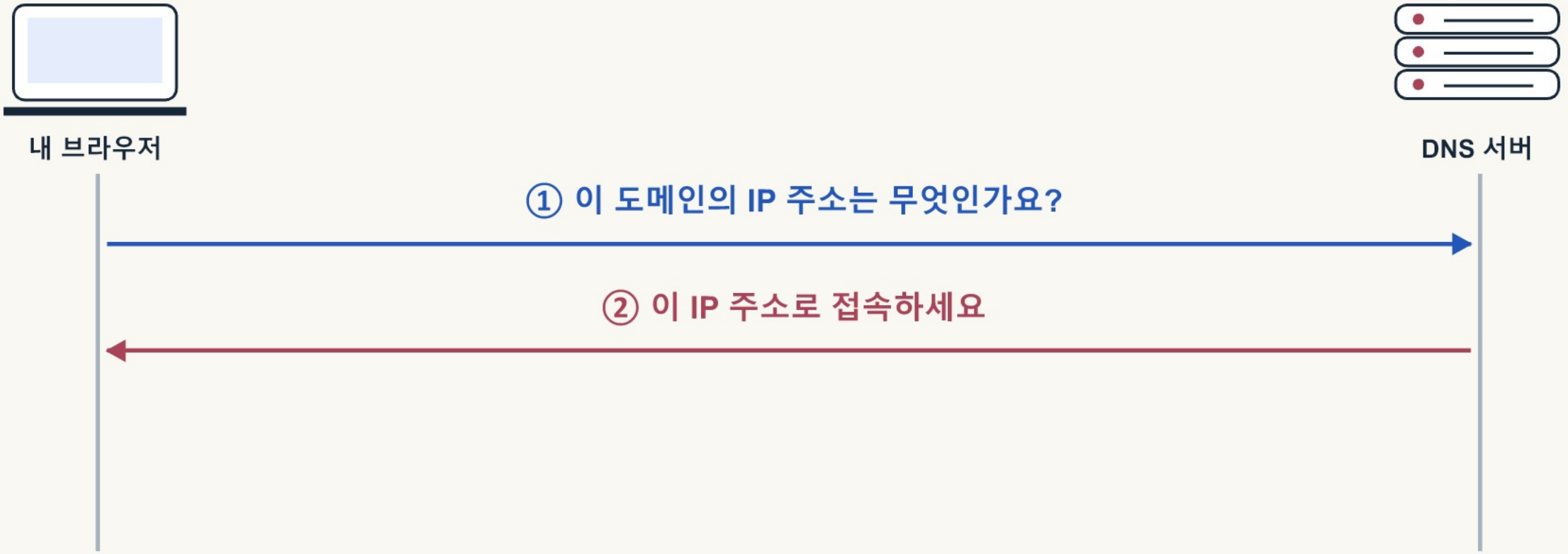
프로토콜은 메시지의 형식과 주고받는 방법을 정하는 약속이다.

집 안 네트워크와 인터넷은 공유기에서 만난다



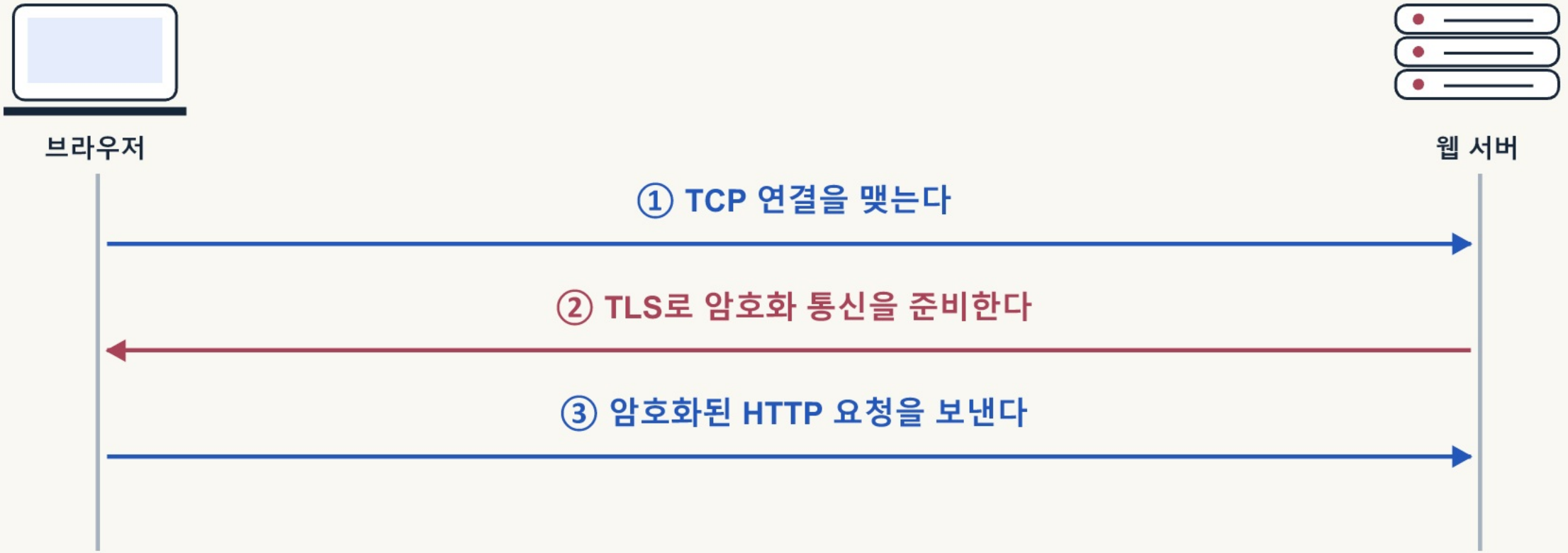
LAN은 가까운 범위의 네트워크이고, 인터넷은 여러 네트워크를 연결한다.

웹사이트 이름으로 서버의 IP 주소를 찾는다



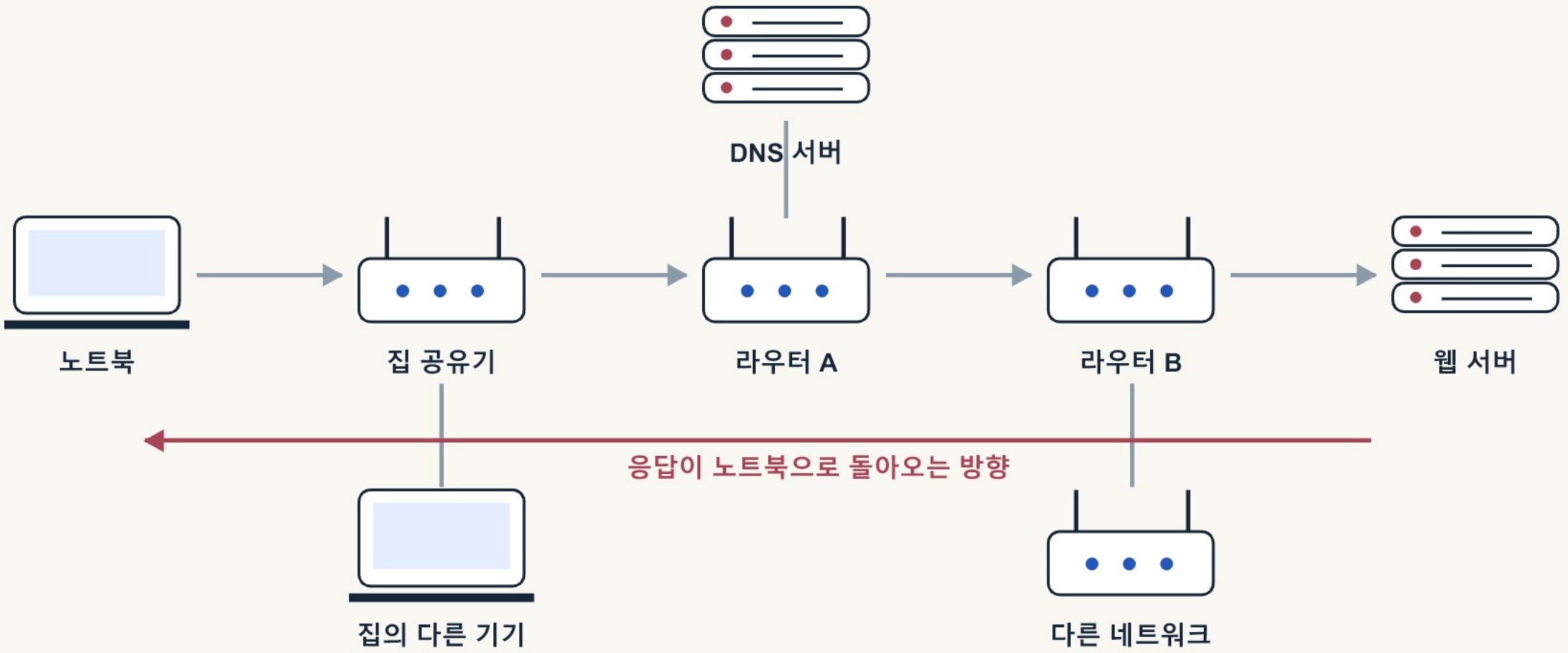
DNS는 주소를 알려준다. 웹페이지는 그 주소의 웹 서버에서 받는다.

연결을 준비하고 페이지를 요청한다



새 TCP 기반 HTTPS 연결을 기준으로 본다. 기존 연결을 재사용할 수도 있다.

서버 응답이 브라우저로 돌아온다



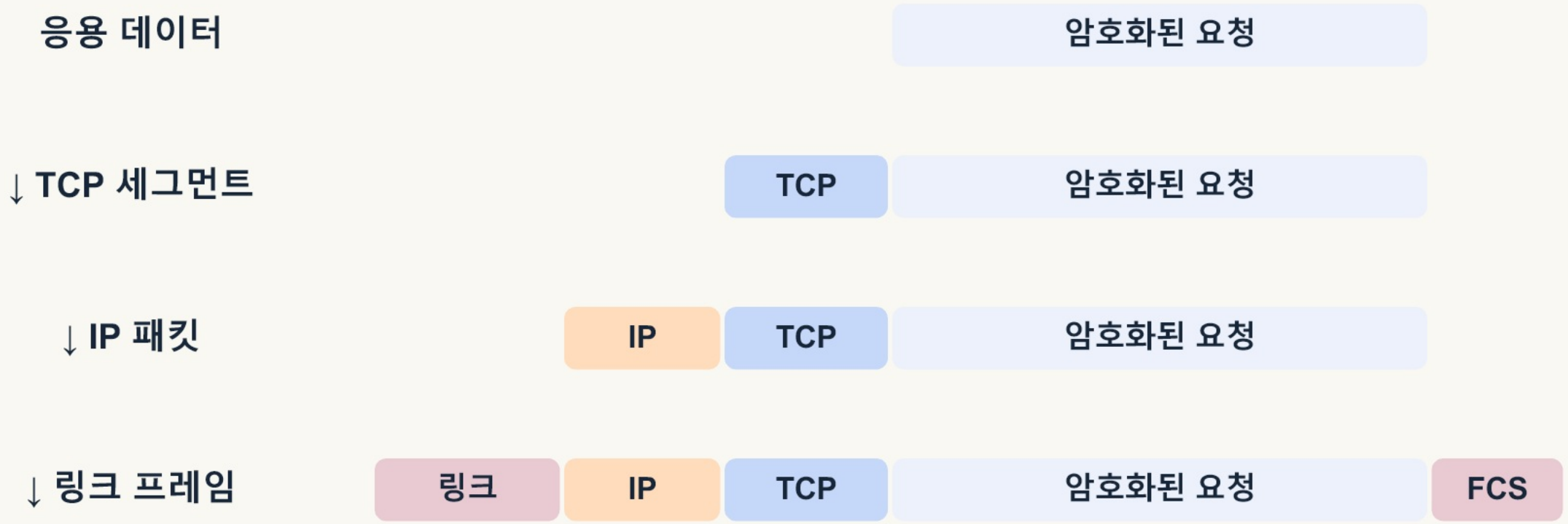
응답 경로는 요청 경로와 다를 수 있다. 브라우저가 응답을 읽어 페이지를 그린다.

TCP 포트와 IP 주소가 가리키는 대상



IP는 목적지 쪽을 가리키고, 포트는 도착한 기기의 서비스를 구분한다.

보내는 쪽은 전달 정보를 붙인다

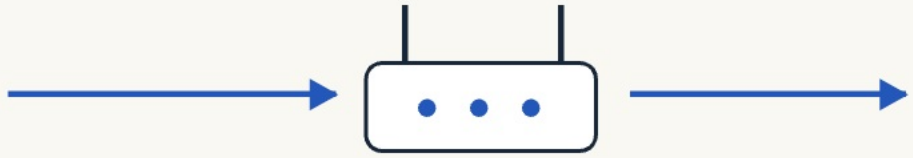


계층별로 전달 정보를 덧붙이는 과정을 캡슐화라고 한다.

라우터는 IP를 읽고 링크 포장을 바꾼다

들어온 링크 프레임

나가는 링크 프레임



라우터

링크	IP	TCP	암호화된 요청	FCS

이전 장비 → 이 라우터

링크	IP	TCP	암호화된 요청	FCS

이 라우터 → 다음 장비

목적지 IP로 다음 장비 선택

중간 라우터는 일반적으로 HTTP 본문을 읽지 않는다. 다음 구간에 맞는 프레임으로 전달한다.

캡슐화와 역캡슐화를 한 그림으로 보기



왼쪽 위에서 아래로 → 링크로 전송 → 오른쪽 아래에서 위로 읽는다.

OSI 7계층과 TCP/IP 4계층



왼쪽 일곱 층과 오른쪽 네 층은 같은 통신의 역할을 묶는 대표적인 방식이다.

링크와 물리는 한 구간을 건너는 방법이다

데이터 링크 · Wi-Fi 프레임

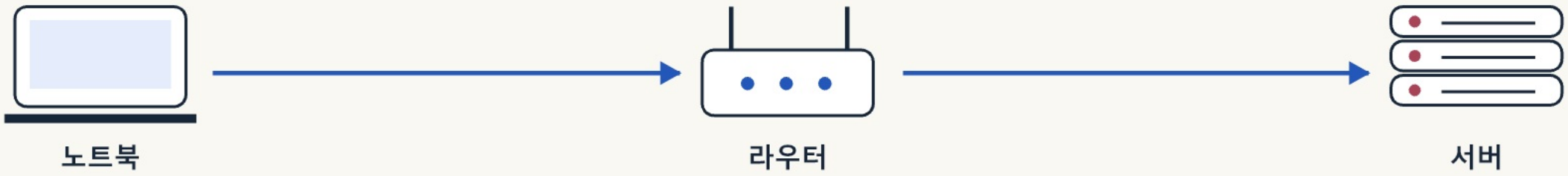


물리 · 전파로 전달

10110010 → 신호 → 10110010

링크는 프레임 형식을 정하고, 물리는 비트를 실제 신호로 전달한다.

같은 요청을 멀리서 보고, 가까이서 보기



헤더를 붙여 전송

IP를 보고 다음으로 전달

헤더를 처리하고 요청 읽기

거시는 장비 사이의 경로, 미시는 데이터에 붙은 정보와 장비의 처리 순서다.

예상 질문 3개

Q1 DNS가 웹페이지도 보내 주나요?

DNS는 서버의 IP 주소를 알려줘요. 웹페이지는 그 주소의 웹 서버가 보내요.

Q2 집 공유기가 있는데 왜 라우터가 더 필요한가요?

집 공유기는 첫 관문이에요. 서버까지 여러 네트워크를 지나므로 중간 라우터가 다음 구간으로 넘겨요.

Q3 OSI와 TCP/IP를 둘 다 거치는 건가요?

같은 통신을 두 모델로 설명하는 거예요. 예를 들어 TCP의 역할은 두 모델 모두 전송 계층에 해당해요.

답변은 한두 문장으로 말하고, 필요한 경우 앞의 그림을 가리킨다.